
BASES para la CONSERVACIÓN y el MANEJO de la COSTA URUGUAYA

R. Menafrá
L. Rodríguez-Gallego
F. Scarabino
D. Conde
(editores)



La referencia correcta de este libro es:

Menafría R Rodríguez-Gallego L Scarabino F & D Conde (eds) 2006 Bases para la conservación y el manejo de la costa uruguaya. VIDA SILVESTRE URUGUAY, Montevideo. i-xiv+668pp

Armado y diagramación: Javier González

Fotografía de portada: Faro de Cabo Polonio (Rocha)
Diego Velazco - Aguaclara Fotostock,
www.aguaclara.com.uy

Impreso en GRAPHIS Ltda, en el mes de octubre de 2006
Nicaragua 2234, Montevideo, Uruguay
Tels.: 409 6821-409 9168. E-mail: graphis@adinet.com.uy
Depósito legal: 339.537/06

ISBN: 9974-7589-2-0

Las opiniones e informaciones contenidas en este libro son exclusiva responsabilidad de sus autores, y no reflejan necesariamente aquellas de VIDA SILVESTRE URUGUAY, US Fish and Wildlife Service, Facultad de Ciencias, o de las instituciones a las cuales los autores están vinculados.

Índice

LISTA DE AUTORES PARTICIPANTES	i
PRÓLOGO	
<i>OSCAR IRIBARNE</i>	v
PRÓLOGO	
<i>ULRICH SEELIGER</i>	vii
PREFACIO.....	viii
AGRADECIMIENTOS	x
Mapa general de la costa platense-atlántica	xi
Mapa de la costa Oeste del Río de la Plata	xii
Mapa del sector centro-Sur de la costa platense-atlántica	xiii
Mapa del sector Este de la costa atlántica.....	xiv
 COSTA PLATENSE-ATLÁNTICA	
Evolución paleogeográfica y dispersión de los sedimentos del Río de la Plata	
<i>RICARDO N. AYUP-ZOUAIN</i>	1
Geología de la costa uruguaya y sus recursos minerales asociados	
<i>CÉSAR A. GOSO AGUILAR & ROSSANA MUZIO</i>	9
Dinámica y fuentes de sedimentos de las playas uruguayas	
<i>DANIEL PANARIO & OFELIA GUTIÉRREZ</i>	21
Geomorfología y procesos erosivos en la costa atlántica uruguaya	
<i>MARÍA ALEJANDRA GÓMEZ PIVEL</i>	35
Fitoplancton de la zona costera uruguaya: Río de la Plata y Océano Atlántico	
<i>GRACIELA FERRARI & LETICIA VIDAL</i>	45
El impacto de las floraciones algales nocivas: origen, dispersión, monitoreo, control y mitigación	
<i>SILVIA M. MÉNDEZ</i>	57
Flora y vegetación de la costa platense y atlántica uruguaya	
<i>EDUARDO ALONSO-PAZ & MARÍA JULIA BASSAGODA</i>	71
Fauna parasitaria del lobo fino <i>Arctocephalus australis</i> y del león marino <i>Otaria flavescens</i> (Mammalia, Otariidae) en la costa uruguaya	
<i>DIANA MORGADES, HELENA KATZ, OSCAR CASTRO, DINORA CAPELLINO, LOURDES CASAS, GUSTAVO BENÍTEZ, JOSÉ MANUEL VENZAL & ANTONIO MORAÑA</i>	89
Zooplancton gelatinoso de la costa uruguaya	
<i>MARÍA GABRIELA FAILLA SIQUIER</i>	97
Zooplancton de ambientes costeros de Uruguay: añadiendo piezas al rompecabezas	
<i>GUILLERMO CERVETTO, DANILO CALLIARI, LAURA RODRÍGUEZ-GRAÑA, GISSELL LACEROT & RAFAEL CASTIGLIONI</i>	105
Faunística y taxonomía de invertebrados bentónicos marinos y estuarinos de la costa uruguaya	
<i>FABRIZIO SCARABINO</i>	113

Gasterópodos marinos y estuarinos de la costa uruguaya: faunística, distribución, taxonomía y conservación <i>FABRIZIO SCARABINO, JUAN CARLOS ZAFFARONI, ALVAR CARRANZA, CRISTHIAN CLAVIJO & MARIANA NIN</i>	143
Bivalvos marinos y estuarinos de la costa uruguaya: faunística, distribución, taxonomía y conservación <i>FABRIZIO SCARABINO, JUAN CARLOS ZAFFARONI, CRISTHIAN CLAVIJO, ALVAR CARRANZA & MARIANA NIN</i>	157
Patrones geográficos de diversidad bentónica en el litoral rocoso de Uruguay <i>ALEJANDRO BRAZEIRO, ANA INÉS BORTHAGARAY & LUIS GIMÉNEZ</i>	171
Comunidades bentónicas estuarinas de la costa uruguaya <i>LUÍS GIMÉNEZ</i>	179
Asociaciones de moluscos bentónicos cuaternarios en la costa uruguaya: implicancias paleoecológicas <i>SERGIO MARTÍNEZ & ALEJANDRA ROJAS</i>	189
Los recursos pesqueros de la costa de Uruguay: ambiente, biología y gestión <i>WALTER NORBIS, LAURA PAESCH & OSCAR GALLI</i>	197
Áreas de cría de peces en la costa uruguaya <i>SUSANA RETTA, GUSTAVO MARTÍNEZ & ADRIANA ERREA</i>	211
Características biológicas de la corvina (<i>Micropogonias furnieri</i>) en el Río de la Plata y su Frente Marítimo <i>ERNESTO CHIESA, OSCAR D. PIN & PABLO PUIG</i>	219
Abundancia, capturas y medidas de manejo del recurso corvina (<i>Micropogonias furnieri</i>) en el Río de la Plata y Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (1975-2003) <i>OSCAR D. PIN, GUILLERMO ARENA, ERNESTO CHIESA & PABLO PUIG</i>	225
Herpetofauna de la costa uruguaya <i>RAÚL MANEYRO & SANTIAGO CARREIRA</i>	233
Biología, ecología y etología de las tortugas marinas en la zona costera uruguaya <i>MILAGROS LÓPEZ-MENDILAHARSU, ANDRÉS ESTRADES, MARÍA NOEL CARACCIO, VICTORIA CALVO, MARTÍN HERNÁNDEZ & VERÓNICA QUIRICI</i>	247
Conservación y manejo de tortugas marinas en la zona costera uruguaya <i>MARTÍN LAPORTA, PHILIP MILLER, MARIANA RÍOS, CECILIA LEZAMA, ANTONIA BAUZÁ, ANITA AISENBERG, MARÍA VICTORIA PASTORINO & ALEJANDRO FALLABRINO</i>	259
Aves de la costa sur y este uruguaya: composición de especies en los distintos ambientes y su estado de conservación <i>JOAQUÍN ALDABE, SEBASTIÁN JIMÉNEZ & JAVIER LENZI</i>	271
La franciscana <i>Pontoporia blainvillei</i> (Cetacea, Pontoporiidae) en la costa uruguaya: estudios regionales y perspectivas para su conservación <i>CAROLINA ABUD, CATERINA DIMITRIADIS, PAULA LAPORTA & MARILA LÁZARO</i>	289
Revisión preliminar de registros de varamientos de cetáceos en la costa uruguaya de 1934 a 2005 <i>DANIEL DEL BENE, VIRGINIA LITTLE, RICARDO ROSSI & ALFREDO LE BAS</i>	297

Distribución, reproducción y alimentación del lobo fino <i>Arctocephalus australis</i> y del león marino <i>Otaria flavescens</i> en Uruguay <i>ALBERTO PONCE DE LEÓN & OSCAR D. PIN</i>	305
Tuberculosis en pinnípedos (<i>Arctocephalus australis</i> y <i>Otaria flavescens</i>) de Uruguay <i>MIGUEL CASTRO RAMOS, HELENA KATZ, ANTONIO MORAÑA, MARÍA INÉS TISCORNIA, DIANA MORGADES & OSCAR CASTRO</i>	315
Interacciones entre lobos marinos y pesca artesanal en la costa de Uruguay <i>DIANA SZTEREN & CECILIA LEZAMA</i>	321
Mamíferos terrestres no voladores de la zona costera uruguaya <i>ENRIQUE M. GONZÁLEZ</i>	329
Vertebrados fósiles de la costa uruguaya <i>ANDRÉS RINDERKNECHT</i>	343
Especies acuáticas exóticas en Uruguay: situación, problemática y manejo <i>ERNESTO BRUGNOLI, JUAN CLEMENTE, GUSTAVO Riestra, LUCÍA BOCCARDI & ANA INÉS BORTHAGARAY</i>	351
Ecología de playas arenosas de la costa uruguaya: una revisión de 25 años de investigación <i>OMAR DEFEQ, DIEGO LERCARI, ANITA DE ÁLAVA, JULIO GÓMEZ, GASTÓN MARTÍNEZ, ELEONORA CELENTANO, JUAN PABLO LOZOYA, SEBASTIÁN SAUCO, DANIEL CARRIZO & ESTELA DELGADO</i>	363
Estado actual, propuestas y perspectivas de manejo de las Áreas Protegidas Costeras <i>JUAN CARLOS GAMBAROTTA</i>	371
Bases ecológicas y metodológicas para el diseño de un Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas en Uruguay <i>ALEJANDRO BRAZEIRO & OMAR DEFEQ</i>	379
COSTA del RÍO de la PLATA	
Evolución de la desembocadura del Arroyo Pando (Canelones, Uruguay): ¿tendencias naturales o efectos antrópicos? <i>OFELIA GUTIÉRREZ & DANIEL PANARIO</i>	391
La Bahía de Montevideo: 150 años de modificación de un paisaje costero y subacuático <i>PIERRE GAUTREAU</i>	401
Monitoreo de cianobacterias en la costa de Montevideo (Uruguay) <i>DANIEL SIENNA & GRACIELA FERRARI</i>	413
Comunidad componente de tremátodos larvales de <i>Heleobia australis</i> (Mollusca, Cochliopidae) en la costa uruguaya del Río de la Plata <i>OSCAR CASTRO, DANIEL CARNEVIA, ALEJANDRO PERRETTA & JOSÉ MANUEL VENZAL</i>	421
Composición y ecología de la fauna epígea de Marindia (Canelones, Uruguay) con especial énfasis en las arañas: un estudio de dos años con trampas de intercepción <i>FERNANDO G. COSTA, MIGUEL SIMÓ & ANITA AISENBERG</i>	427
Ictioplancton costero de la zona de transición estuarina del Río de la Plata (Uruguay) <i>GABRIELA MANTERO, SUSANA RETTA & MARCELO RODRÍGUEZ</i>	437

Ecología de un ensamble de anuros en un humedal costero del sudeste de Uruguay	
INÉS DA ROSA, ARLEY CAMARGO, ANDRÉS CANAVERO, DANIEL E. NAYA & RAÚL MANEYRO.....	447
Aves de la costa de Montevideo urbano: variación espacial y estacional	
MACARENA SARROCA, MATILDE ALFARO, JAVIER LENZI, SEBASTIÁN JIMÉNEZ, CAROLINA ABUD & DIEGO CABALLERO-SADI	457
Contaminación de la Bahía de Montevideo y zona costera adyacente y su relación con los organismos bentónicos	
PABLO MUNIZ, NATALIA VENTURINI & LETICIA BURONE	467
La pesca artesanal en el Río de la Plata: su presente y una visión de futuro	
PABLO PUIG	477
 COSTA ATLÁNTICA	
Paleolimnología: desarrollo de las lagunas costeras del sudeste de Uruguay durante el Holoceno	
FELIPE GARCÍA-RODRÍGUEZ, PETER SPRECHMANN, HUGO INDA, LAURA DEL PUERTO, ROBERTO BRACCO, ADRIANA RODRÍGUEZ, PETER ESTOL & VIRGINIA ACEVEDO	487
Fisonomía y composición florística de Cabo Polonio (Rocha, Uruguay)	
SILVANA MASCIADRI, ELOISA FIGUEREDO & LILIANA DELFINO	495
Estructura y regeneración del Bosque de Ombúes (<i>Phytolacca dioica</i>) de la Laguna de Castillos (Rocha, Uruguay)	
MARÍA GABRIELA RODRÍGUEZ-GALLEGO	503
Estructura poblacional y reproducción del tatucito <i>Emerita brasiliensis</i> (Decapoda: Hippidae) en playas de Cabo Polonio (Rocha, Uruguay)	
ENRIQUE PELUFFO	513
Invertebrados bentónicos de La Paloma (Rocha, Uruguay)	
MARIO DEMICHELI & FABRIZIO SCARABINO.....	523
Ecología de comunidades de playas de Cabo Polonio (Rocha, Uruguay)	
LUIS GIMÉNEZ & BEATRIZ YANNICELLI	535
Transgresiones y regresiones marinas en la costa atlántica y lagunas costeras de Uruguay: efectos sobre los peces continentales	
MARCELO LOUREIRO & GRACIELA GARCÍA	545
Las pesquerías en las lagunas costeras salobres de Uruguay	
GRACIELA FABIANO & ORLANDO SANTANA	557
La pesca artesanal en la Paloma (Rocha, Uruguay): período 1999-2001	
ELIZABETH DELFINO, GRACIELA FABIANO & ORLANDO SANTANA	567
Situación de la administración del recurso lobos y leones marinos en Uruguay	
ENRIQUE PÁEZ	577
Ballena franca (<i>Eubalaena australis</i>) en la costa atlántica uruguaya	
MARIANA PIEDRA, PAULA COSTA, PAULA FRANCO FRAGUAS & RAFAEL ÁLVAREZ	585
Evaluación del turismo de observación de ballenas como una herramienta para la conservación y el manejo de ballena franca austral (<i>Eubalaena australis</i>)	
RODRIGO GARCÍA & UZI SABAH	591

Biodiversidad y calidad de agua de 18 pequeñas lagunas en la costa sureste de Uruguay <i>CARLA KRIK, LORENA RODRÍGUEZ-GALLEGU, FEDERICO QUINTANS, GISELL LACEROT, FLAVIO SCASSO, NÉSTOR MAZZEO, MARIANA MEERHOFF & JUAN CÉSAR PAGGI</i>	599
Procesos estructuradores de las comunidades biológicas en lagunas costeras de Uruguay <i>SYLVIA BONILLA, DANIEL CONDE, LUIS AUBRIOT, LORENA RODRÍGUEZ-GALLEGU, CLAUDIA PICCINI, ERIKA MEERHOFF, LAURA RODRÍGUEZ-GRAÑA, DANILO CALLIARI, PAOLA GÓMEZ, IRENE MACHADO & ANAMAR BRITOS</i>	611
Efectos del Canal Andreoni en playas de Rocha: deterioro ambiental y su efecto en la biodiversidad <i>DIEGO LERCARI & OMAR DEFEO</i>	631
Interfase de conflictos: el sistema costero de Rocha (Uruguay) <i>DANIEL DE ÁLAVA</i>	637
Importancia de los procesos participativos en la planificación: percepciones de naturaleza y áreas a proteger en Castillos (Rocha, Uruguay) y su zona de influencia costera <i>DIEGO MARTINO & ANDREA SCHUNK</i>	651
Aprovechamiento prehistórico de recursos costeros en el litoral atlántico uruguayo <i>HUGO INDA, LAURA DEL PUERTO, CAROLA CASTIÑEIRA, IRINA CAPDEPONT & FELIPE GARCÍA-RODRÍGUEZ</i>	661

Dinámica y fuentes de sedimentos de las playas uruguayas

DANIEL PANARIO* & OFELIA GUTIÉRREZ

*panari@fcien.edu.uy



RESUMEN

Las playas uruguayas de ambientes dominados por olas (exceptuando las de lagunas y embalses) son caracterizadas por sectores, a partir de la dirección de la deriva, la incidencia de las crecientes fluviales, su morfología y su dinámica. Este artículo se extiende en las fuentes de sedimentos para luego analizar las causas constatadas de déficit. Sobre los problemas detectados, se analizan diferentes soluciones y opciones de manejo integrado de los mismos, analizándose los problemas derivados de las múltiples jurisdicciones, así como de las principales carencias en materia de investigación. Los principales problemas detectados derivan de la forestación de dunas, urbanizaciones densificadas y mal concebidas, obras de infraestructura incorrectamente diseñadas o emplazadas, extracción de arena para la construcción, invasión de macrófitas y otras plantas superiores en la propia playa subacuática. Se analizan además medidas tendientes a revertir las principales tendencias negativas.

Palabras clave: ciclo de arena, dinámica costera, déficit de arena, erosión, fijación de dunas

ABSTRACT

The Uruguayan beach environments dominated by waves (excluding those of the lagoons and reservoirs) are characterized by sectors based on the direction of the longshore drift, the occurrence of fluvial floods, their morphology and their dynamics. This study concentrates on the sources of sediment in order to later analyze the verified causes of deficit. On detected problems, different solutions and options of integrated management are analyzed, examining the problems resulting from multiple jurisdictions, as well as the main research needs. The major problems detected derive from the forestation of dunes, densely populated and poorly conceived urbanizations, incorrectly designed or located infrastructure works, sand extraction for the construction industry, invasion of macrophytes and other superior plants in the subtidal beach. In addition, different ways to reverse the main negative trends are analyzed.

Key words: sand cycle, coastal dynamics, sand deficit, erosion, dune fixation

INTRODUCCIÓN

Las playas uruguayas de ambientes dominados por las olas (por oposición a las fluviales) pueden clasificarse genéricamente como "ambientes micromareales" en la costa oceánica y estuarial, y como "ambientes de olas y crecientes fluviales" en la costa del bajo Río Uruguay. Desde el punto de vista dinámico, exceptuando algunas playas de la costa de Montevideo (e.g. Pocitos), pueden caracterizarse como en equilibrio inestable, es decir que dependen de que el ingreso de sedimentos (arena), sea equivalente al egreso por deriva litoral (Panario & Gutiérrez 2005).

En total, y sin restar pequeños tramos de costa rocosa, el sistema de playas desde la desembocadura del Río Negro hasta el Chuy es de aproximadamente 700 km, medidos a escala 1:500000. Si bien este libro considera la costa, dentro de los límites comprendidos entre las nacientes del Río de la Plata hasta el límite con Brasil, para nuestro análisis incorporamos un tramo de playas del Río Uruguay, por tener un comportamiento similar.

MORFOLOGÍA

Vista en planta, la morfología de las playas es mayoritariamente de arcos entre puntos duros, que pueden ser descritos por la ecuación espiral logarítmica

de Bernoulli (Viana & Ramos 1994; Panario *et al.* 1995). Estos arcos se despliegan a partir de un cabo o "punta" proyectado hacia el mar.

A los efectos de clasificar los diferentes ambientes, estableceremos tramos de costa con características particulares en función del comportamiento de las variables dinámicas que caracterizan a una playa.

Una primera gran subdivisión puede ser hecha por la dirección de la deriva, en la medida en que la casi totalidad de las playas uruguayas se caracterizan por una dirección dominante gobernada por el ángulo de incidencia del *swell*, tanto en el estuario como en la costa atlántica (MTOPI-NUD-UNESCO 1980). El punto de inflexión de la costa se ubica en el tramo Cabo Polonio-Punta del Diablo (Dpto. de Rocha). En efecto, al SW de Cabo Polonio la dirección de la deriva es SW u W, con excepción de un corto tramo con dirección NE entre La Pedrera y La Paloma, que motivó que el informe de MTOPI-NUD-UNESCO (1980) estableciera en La Paloma este punto de inflexión. Desde el N de Punta del Diablo de Cabo Polonio (Cerro Buena Vista) hasta al menos el puerto de Río Grande (Brasil) la dirección es NE (Fig. 1). Este cambio en la orientación, determina al SW de Cabo Polonio y prácticamente hasta Montevideo (con la excepción mencionada), arcos de playa que evolucionan en el espacio,

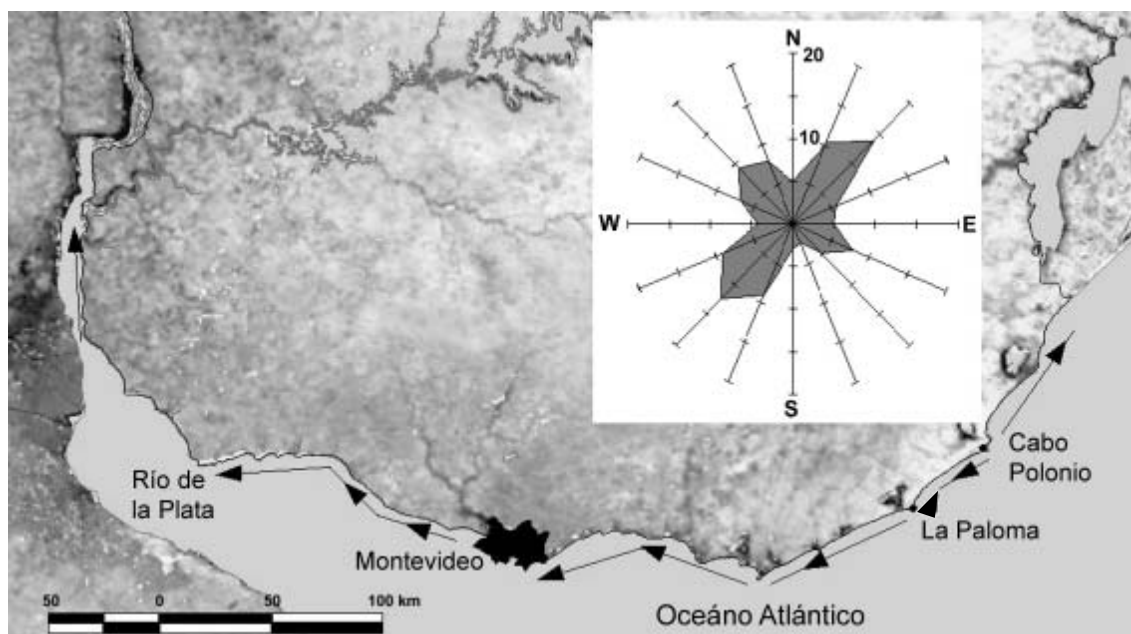


Figura 1. La rosa de los vientos fuertes indica las direcciones preponderantes de transporte de arena (datos correspondientes a Cabo Polonio) y las flechas señalan las direcciones de deriva dominantes por sectores para las playas de Uruguay.

de disipativo a reflectivo en la dirección en que se despliega el espiral (y la deriva litoral). Para este tramo, se obtiene una configuración que presenta en cada punta rocosa una playa “brava” ubicada al E y una “mansa” al W. Hacia el NE de Cabo Polonio se presenta la distribución opuesta, con la excepción del tramo de playas de La Coronilla-Chuy, que es disipativa en su totalidad.

La curvatura del arco de playa es casi simétrica en Cabo Polonio, en tanto el origen del espiral pasa a ser del lado NE en el resto de las playas comprendidas hasta el límite con Brasil. Esta posición se torna inversa desde Cabo Polonio hasta Atlántida.

En Montevideo son mayoritariamente simétricos. Al W de la desembocadura del Río Santa Lucía, y hasta las proximidades de la ciudad de Colonia, la inexistencia de verdaderos puntos duros naturales condiciona una morfología más determinada por el control ejercido por la batimetría de la costa que por la existencia de arcos propiamente dichos.

Para cada uno de los arcos, esta morfología también es acompañada por un gradiente de sedimentos finos a gruesos, que puede explicarse como una evolución granulométrica que aumenta logarítmicamente con la distancia en la dirección del transporte, dando un coeficiente de regresión entre 0.85 con muestras tomadas a distancias fijas, y hasta 0.99 cuando se muestrea a distancias ajustadas a la mesomorfología de la playa, o sea las puntas de los *cusp* (estructuras en diente de sierra distribuidas a intervalos regulares, generadas por procesos de saca y resaca) (Viana & Ramos 1994; Panario *et al.* 1995). Esta distribución granulométrica es condicionada por la distribución de la energía por unidad de superficie, que aumenta en la dirección del transporte y a

la existencia de bimodalidad en la distribución de tamaños granulométricos, atribuible a diferentes fuentes de aporte de sedimentos. Este comportamiento se mantiene al menos desde La Coronilla hasta Atlántida (Dpto. de Canelones).

El transporte tiende a acumular sedimentos en la punta rocosa que intercepta la deriva, y por tanto esta acumulación de sedimentos modifica el ángulo de incidencia del *swell* (trenes de olas que arriban a la costa y que fueron generadas previamente por el viento en otro sitio, para el caso del Atlántico Sur). Se alcanza un equilibrio cuando por el proceso de acreción de la playa el *swell* llega casi paralelo a la costa, formando una playa de *swash* de granulometría gruesa (tanto como lo permita el tipo de sedimentos en tránsito para ese punto en particular). Este comportamiento demuestra que en las playas uruguayas que evolucionan de disipativas a reflectivas, es el ángulo del *swell* el factor que condiciona el tipo de ambiente, y no sólo la existencia de sedimentos de una granulometría dada, como lo postula Short (1996). Por lo tanto, ello debe ser tenido en cuenta al realizar clasificaciones de playas.

El otro carácter morfológico característico de las playas del E hasta el arco conocido como Santa Rosa (Dpto. Canelones) que comprende desde Atlántida hasta Neptunia, es presentar una barra arenosa subacuática con interrupciones a intervalos irregulares, conocida como “el banco”. La misma, falta sólo en tramos de la costa de Maldonado, como por ejemplo el sector que se extiende entre las lagunas de José Ignacio y de Garzón. En algunos casos, como en Costa Azul (Dpto. Canelones), su inexistencia es reciente y atribuible a un déficit de circulación de sedimentos, producto de la extracción de arena en

Bello Horizonte hasta comienzos de la década de 1980 (Galzerano *et al.* 1993; Musso & Panario 1995; Panario & Piñeiro 1996).

El tramo de playas del Dpto. de Montevideo, muestra el efecto de diversas obras de infraestructura, como el colector en Malvín, la pérdida de arena por acción eólica en puntos claramente identificables (como es el caso de las escaleras de acceso desde la rambla), la interrupción de la deriva por el Puerto del Buceo y la proximidad de la rambla costanera en algunos tramos. Estas señales de falta de un manejo adecuado, hacen difícil caracterizar las playas del tramo en función de una dinámica natural que ya no existe. No obstante, algunas han demostrado una relativa estabilidad como Pocitos, donde el *swell* ingresa casi paralelo a la costa (MTOP-PNUD-UNESCO 1980), y por tanto las únicas pérdidas de arena de entidad son eólicas. A su vez existe alguna *pocket beach* (playa de pequeñas dimensiones entre puntos duros prominentes, con poco o ningún intercambio de sedimentos con los arcos de playa adyacentes) como la de Santa Catarina.

A partir de la desembocadura del Río Santa Lucía hacia el W, y seguramente atribuible a los enormes volúmenes de arena fina aportados por su delta, se inicia una playa disipativa única en sus características (Playa Penino), la cual evoluciona a partir de Playa Pascual hacia una playa de arena gruesa en la berma de tormenta cuando comienza a recibir los aportes de materiales gruesos de las escarpas denominadas Barrancas de Mauricio. Estos materiales reclasificados por las olas derivan en dirección contraria en marea alta, como resultado de vientos del SW. Este efecto resulta muy notorio ya a la altura de Colonia Wilson.

El sector de la costa del Dpto. de San José presenta playas disipativas con independencia de su granulometría y de la disponibilidad de sedimentos. Lo que condiciona esta dinámica es el declive que presenta el fondo del estuario, constituido por una planicie de abrasión marina construida sobre sedimentos cenozoicos, como resultado del retroceso de la línea de costa. La granulometría depende de los materiales que la ola reclasifica del retroceso de la barranca; según Casciani & Musso (1995), dicho retroceso puede estimarse en unos 1000 m para quizás los últimos 1400 años. Este comportamiento suele estar asociado a la existencia de bajos fondos que se proyectan hacia el mar como cabos subacuáticos (denominados bancos en las cartas náuticas), lo que podría explicar que el retroceso no se haya producido en forma más pronunciada cuando el nivel del estuario fue hasta 5 m mayor que el actual, hace sólo 5000 años (según proponen los modelos regionales de Martín & Suguio 1989; 1992; Martín *et al.* 1995; Bracco & Ures 1998; Panario & Gutiérrez 1999). Esta morfología y dinámica se mantiene hasta las puntas San Gregorio-Jesús María. A partir de Arazatí, el retroceso de la costa fue previo y la antigua escarpa se encuentra generalmente estabilizada y muy por detrás de la costa actual.

En las proximidades de Colonia el transporte no indica predominio de una dirección determinada como

puede apreciarse en las escolleras de la desembocadura del Riachuelo. Ello puede atribuirse a una pérdida de efectividad del *swell* y a un aumento de la efectividad de los vientos pamperos. De ser así debiera esperarse fuertes acumulaciones de sedimentos arenosos al E de esta zona conformando los bancos de los cuales se ha hecho la explotación de áridos desde el siglo XIX a la fecha.

Las playas al N de Colonia, pertenecientes al bajo Río Uruguay, a partir de su delta frente a la Ciudad de Fray Bentos no son playas fluviales sino también playas de ambiente de oleaje. La deriva es S-N (MTOP-PNUD-UNESCO 1980), generada por el oleaje que se produce como resultado de los vientos del SW y S, con un *fetch* de no menos de 50 km; los vientos de los demás cuadrantes casi no tienen capacidad de producir olas significativas para el transporte. Puede afirmarse que el Río Uruguay no transporta arena de la granulometría que presentan sus playas, al menos a partir de su delta frente a Fray Bentos, y por tanto la arena en circulación puede estar vinculada a dinámicas pleistocénicas y holocénicas del río y del estuario.

De lo expuesto se deduce que por tratarse de ambientes cuyo equilibrio depende del balance de sedimentos, conocer las fuentes de arena de que disponen es fundamental para comprender sus tendencias.

FUENTES DE ARENA

Las fuentes posibles de arena para estos ambientes de la costa uruguaya pueden resumirse en: 1) las altas cuencas fluviales; 2) los campos de dunas y playas marinas y fluviales sumergidas durante la última transgresión (actual); 3) el reciclaje de cordones dunares por la acción combinada del viento y/o las olas durante las tormentas; 4) la recirculación de arena desde los campos dunares a los tramos finales de los ríos y arroyos y de estos al mar (MTOP-PNUD-UNESCO 1980; Panario 1999; 2000; Panario & Gutiérrez 2003; 2005; Gutiérrez & Panario 2005); 5) el desgaste de acantilados y puntas rocosas; 6) la arena en tránsito entre playas más o menos contiguas (Panario 1999; 2000; Panario & Gutiérrez 2003; 2005; Gutiérrez & Panario 2005); 7) los materiales de origen biogénico; y 8) las grandes cárcavas que desaguan directamente a la costa.

1) Las altas cuencas fluviales

La arena proveniente de las mismas no suele ser significativa. Los cálculos de esos aportes realizados por MTOP-PNUD-UNESCO (1980) en función de los caudales de los ríos y arroyos no deben tenerse en cuenta a la hora de realizar balances sedimentarios. En efecto, hacia el E del territorio la arena queda retenida en las lagunas costeras, y en la mayoría de las otras cuencas los ríos o arroyos en sus tramos inferiores sólo tienen competencia para mover arena muy fina y limo, y deben considerarse como estuarios (o subestuarios) del Río de la Plata (Gutiérrez & Panario 2005).

La arena muy fina no forma parte de la granulometría de los ambientes de playa por mantenerse en suspensión

entre olas sucesivas. En efecto, si exceptuamos unos pocos casos en que los ríos y arroyos llegan al mar con capacidad de mover sedimentos arenosos de tamaño suficiente como para no permanecer en suspensión en la costa, en el resto de las vías de drenaje los sedimentos quedan retenidos en las terrazas fluviales, embalses y planicies aluviales de los tramos superior y medio. No obstante, los ríos juegan un papel muy importante en el sistema de circulación de sedimentos de las playas de Uruguay, a través de la recirculación de la arena de las dunas ubicadas cerca de su desembocadura. Este aporte, al disminuir la sección del curso, incrementa la velocidad del flujo, permitiéndole adquirir la competencia necesaria para dicho transporte (ver ítem 4).

2) Campos de dunas y playas marinas y fluviales sumergidas durante la última transgresión (actual)

Estos sedimentos parecen tener importancia en algunos tramos de costa. Son notorios los aportes desde el mar de sedimentos mayoritariamente antiguos en algunas playas de Rocha, como el tramo La Esmeralda-Punta Palmar. Según Jackson (1999), los aportes desde el mar también podrían explicar el relativo equilibrio de algunas playas de Maldonado. En la mayor parte del estuario, los sedimentos pueden clasificarse como limosos (López Laborde 1987a; 1987b). Estimamos que el entorno de los 10 m es el máximo de profundidad desde la que actualmente se realizan aportes significativos a la playa. En este rango de profundidad habitan numerosas poblaciones de caracol negro, de los cuales es escaso el aporte de bioclastos a la costa.

Los aportes de sedimentos antiguos de la plataforma son importantes en las playas de Colonia, pero su continua extracción está operando negativamente en los balances de sedimentos en este sector.

3) Reciclaje de cordones dunares por la acción combinada del viento y/o las olas durante las tormentas

La recirculación de arena entre el cordón dunar y la playa durante los eventos de tormenta es muy significativa donde éstos aún están conservados, aunque sea parcialmente. Su importancia radica en la devolución de arena a la playa, y en que cuando son alcanzados por el oleaje se produce un desmoronamiento de arena que queda redepositada adelante. Estos sedimentos aumentan de manera significativa el poder de infiltración de agua en el *swash* (espacio físico de la playa donde la ola rompe dando lugar a los procesos de saca y resaca), e incrementan la altura que debe alcanzar la ola siguiente para continuar erosionando el cordón (por modificar el ángulo del perfil longitudinal). Ambos factores combinados permiten que se alcance rápidamente un equilibrio, de no mediar un cambio de las variables imperantes como por ejemplo un aumento del viento o de la altura de la marea.

La importancia que esta estructura presenta para la "salud" de la playa y su estabilidad, aún no ha sido aceptada por los planificadores, técnicos y pobladores

costeros en general, por lo que es objeto de las más diversas intervenciones.

4) Recirculación de arena desde campos dunares a los tramos finales de los ríos y arroyos, y de éstos al mar

Al igual que la anterior constituye una fuente muy importante de sedimentos para el mantenimiento de la línea de costa. La recirculación entre los médanos y las vías de drenaje en su tramo final ha sido la primera impactada al fijarse las dunas con forestación exótica (de Álava & Panario 1996) y ser posteriormente urbanizadas. Como consecuencia de ello, se desencadenaron una serie de intervenciones pretendidamente correctivas, pero que funcionaron generando nuevos impactos.

Como puede observarse en la Rosa de los Vientos (ver Fig. 1), los vientos fuertes del SW impulsaban arena de los innumerables campos de dunas móviles presumiblemente formados durante el Holoceno final-activos en toda la costa hasta las décadas del 1920 al 1940-, hacia las vías de drenaje, las que durante los eventos de crecidas fluviales, los sacaban hacia el mar en grandes volúmenes; debe tenerse en cuenta que la resultante calculada para la costa atlántica de Uruguay, del transporte de arena en dirección NE, es del orden de $40 \text{ m}^3 \text{ m}^{-1} \text{ año}^{-1}$ (Panario & Piñeiro 1997).

La construcción de represas en tramos cercanos a la desembocadura, modifica considerablemente el régimen y la capacidad de carga de los arroyos (cantidad máxima de material que se puede transportar por unidad de tiempo), perturbando también la recirculación de sedimentos y especialmente la dinámica de la desembocadura (Gutiérrez & Panario 2005).

5) El desgaste de acantilados y puntas rocosas

Este aporte es globalmente difícil de estimar pues seguramente varía de un tramo a otro de la costa; puede estimarse que actualmente es la principal fuente de aporte de arena entre Barrancas de Mauricio y Punta Jesús María (Dpto. San José), donde barrancas de decenas de metros de altura retroceden hasta 50 cm por año. Seguramente son importantes también en otros tramos de playa como en el arco Atlántida-Neptunia (MTOP-PNUD-UNESCO 1980), Jaureguiberry, Balneario Argentino y Las Vegas, entre otros. El desgaste de puntas rocosas parece menos significativo en volumen, pero puede ser importante como fuente de aporte de arenas gruesas. En efecto, es notoria la bimodalidad en las poblaciones granulométricas de las playas de arena gruesa y su composición mineralógica insinúa este origen para la fracción más gruesa (Sánchez Bettucci & Sánchez Carsin 1992).

6) La arena en tránsito entre playas contiguas

La arena en tránsito entre playas más o menos contiguas está dominada por la deriva litoral y puede estimarse de no mediar déficit de sedimentos- en un orden de magnitud de decenas de miles de metros cúbicos por año. Para los sitios que cuentan con información cuantitativa, como la desembocadura del Arroyo Cufré (IMFIA

1998) se desprende que el valor más ajustado del transporte neto de arena estaría en el orden de los 30000 a 50000 m³ año⁻¹. Las estimaciones de caudal de arena realizadas por el MTOP-PNUD-UNESCO (1980) concuerdan con estos valores, pues para una zona de mayor energía de ola, tras haber medido una recarga de espigones del orden de 22000 m³ año⁻¹, proponen que ello sería el 30% de la resultante del transporte, o sea estiman un transporte de 67000 m³ año⁻¹.

La importancia de esta fuente en las playas uruguayas es constatable por el hecho que cualquier interrupción artificial de este tránsito, desencadena procesos erosivos que pueden observarse en casi todos los sectores en que se han construido espigones o escolleras con distintas finalidades, como es el caso de la escollera de la boca del Arroyo Cufre.

El efecto de la construcción de espigones posee el agravante de haber pretendido ser la "solución" a problemas de erosión de playas, cuando en realidad es nueva causa de distorsión de los aportes por deriva litoral.

7) Los materiales biogénicos

En todas las playas, un porcentaje de la arena es de origen bioclástico, y en alguna en particular, llegan a ser el 60% de su composición mineralógica, como en La Esmeralda (Castiñeira *et al.* 2005), donde se ha iniciado una explotación, sin que aún se observe déficit de arena. Cabe resaltar este aspecto, pues si bien en algunos casos estos bioclastos provienen de acumulaciones antiguas, existe una significativa proporción de reposición por moluscos de la fauna presente en estos ambientes, que puede verse afectada por el uso abusivo de los mismos, o modificaciones en su hábitat.

8) Grandes cárcavas que desaguan en la costa

Este tipo de transporte de sedimentos ha existido de forma discontinua en toda la costa ubicada al E de la ciudad de Montevideo, pero en la actualidad sólo es significativo en la costa de Rocha y particularmente en el sector conocido como Santa Isabel. El origen de estas cárcavas permanece aún desconocido, pero es indudable su importancia al menos como estabilizador de la profundidad de la playa subacuática, conformada por arenas finas -que es el tipo de sedimentos que estas cárcavas aportan- que se localizan mayoritariamente entre la barra ("el banco") y el *swash*.

Debe tenerse en cuenta que el aporte de arena a las playas está sujeto a fluctuaciones estacionales, anuales, decadales, centenales y hasta milenarias. En ese contexto, un déficit circunstancial de arena puede inducir, si no se consideran las fluctuaciones, a un cambio en la dinámica que puede tornarse irreversible.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA COSTA URUGUAYA

Genéricamente, se puede considerar que la mayoría de los arcos de playa que no reciben importantes aportes de sedimentos desde el mar, se encuentran sometidos a

severos procesos de erosión (Galzerano *et al.* 1993; Panario 1993; 1999; 2000; Musso & Panario 1995; Panario *et al.* 1995; Panario & Piñeiro 1997; Panario & Gutiérrez 2003; 2005; Gutiérrez & Panario 2005), si exceptuamos quizá algunos tramos de la costa de Maldonado (Jackson 1999) y otros de la costa de Rocha, como el citado de La Esmeralda (Castiñeira *et al.* 2005). Como se mencionó, la principal causa de estos procesos puede encontrarse en la forestación indiscriminada de campos de dunas móviles para su posterior urbanización. No obstante, existe un sinnúmero de otras causas coadyuvantes y que pueden realizar sinergias inesperadas, que han sido advertidas en diversos trabajos (de Álava *et al.* 1992; 1993; Galzerano *et al.* 1993; de Álava 1993; 1994; 1995a; 1995b; 1996; UNCIEP 1994; Panario 1999; 2000; Gómez Pivel 2001; González *et al.* 2003; Panario & Gutiérrez 2003; 2005; Gutiérrez & Panario 2005). Entre éstas se destacan afectaciones varias del cordón dunar por desagües pluviales de zonas urbanizadas; construcción de casas, ramblas y otras estructuras; su forestación y el pasaje peatonal o de vehículos por sobre el mismo.

La extracción de áridos para la construcción es otro factor importante a destacar como causante de erosión de playas. Si bien la misma ha sido mayoritariamente prohibida, aun subsisten extracciones de tipo artesanal en playas de Montevideo; e incluso contando con la autorización de DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) y/o DNH (Dirección Nacional de Hidrografía), en Bellavista (Dpto. Maldonado), La Esmeralda (Dpto. Rocha) y en extensas áreas del Dpto. de Colonia.

Si bien el tránsito vehicular está prohibido en todas las playas uruguayas, no existe -en la mayoría de ellas- un eficaz control. Ha sido demostrado que la turbulencia asociada a las huellas de los vehículos y el transporte directo de materiales en el sentido de la pendiente que el tránsito provoca, induce removilizaciones de arena hacia el mar (Coates 1981 *vide* de Álava 1996).

Además de estas forzantes artificiales o antrópicas, existen otras no atribuibles a acciones humanas sino a fluctuaciones o tendencias naturales, resultado de cambios globales ocurridos durante el Holoceno y cuyo tiempo de relajación aún no ha sido alcanzado. En efecto, y a modo de ejemplo, puede citarse la Barra del Chuy, que en la fotografía aérea de 1936 ya se veía con una barranca activa en franco retroceso, o el arco Cabo Polonio-La Pedrera que mostraba retroceso en la zona conocida como "las gredas" aún antes que comenzara la forestación de Cabo Polonio, o finalmente, el retroceso de Barrancas de Mauricio cuya causa es conocida pero no atribuible exclusivamente a intervenciones antrópicas. En todo caso, la mayoría de estos procesos suelen ser acelerados por acciones incorrectamente realizadas, algunas veces incluso con la intención de revertirlos, como las forestaciones al borde de estas barrancas, que favorecen su desmoronamiento (MTOP-PNUD-UNESCO 1980).

Los problemas precitados tienen distinta expresión en distintos tramos de costa. Un análisis exhaustivo de los mismos supera la actual comprensión de la temática,

pues el estudio caso a caso no ha sido concluido, aunque se tiene un conocimiento suficiente como para analizar la casi totalidad de forzantes y ejemplificar en forma extensa los casos en que éstas se aplican.

Los efectos de la forestación con especies exóticas

Como se mencionó, la forestación de dunas comenzada en la década de 1920 (y que en algunos casos se remonta a las últimas décadas del siglo XIX), ha sido uno de los mayores impactos que ha recibido la costa uruguaya, y que ya había sido advertido en el trabajo de MTOP-PNUD-UNESCO (1980), aunque sin aquilatar su real dimensión. Los efectos de esta forestación son particularmente intensos en aquellas playas que se encuentran a continuación de la desembocadura de una vía de drenaje, en la dirección de la deriva litoral de esa zona. Tal es el caso del primer tramo de las playas de El Pinar, La Floresta-Las Vegas, Jaureguiberry y Valizas (entre otros), como resultado de la forestación próxima a arroyos a través de los que recibían sus aportes sedimentarios como es el caso de los arroyos Pando, Sarandí, Solís Grande y Valizas, respectivamente. En estos casos, la desembocadura se proyectaba hacia el mar como un cabo, por efecto del balance sedimentario; al disminuir este aporte, retrocede su proyección, acompañada por al menos parte del arco de playa comprendido a ambos lados de la desembocadura; luego, el efecto se propaga a todo el arco de playa, cuando se reduce en la playa subacuática, el *stock* de sedimentos acumulados por la desembocadura.

En otros casos existían *by pass* naturales del tránsito de sedimentos, como resultado de un cabo prominente que por su ubicación en relación con los vientos, permitía el paso de la arena eólica de una playa a otra por detrás del mismo, como en Cabo Polonio, Punta del Este, Atlántida, Punta Palmar, entre otros. La forestación y/o urbanización de dicho campo de dunas ha desencadenado importantes procesos erosivos, los que según Panario & Piñeiro (1997) pueden ser también provocados por la interposición de barreras forestales.

Otro efecto perjudicial de la forestación ha sido la invasión hasta el propio cordón dunar de acacias (*Acacia trinervis*) que fuera introducida como nodriza de las plantaciones forestales y se ha naturalizado. En otros casos, en el estuario interior, se ha forestado para obtener sombra o con otros fines (incluso productivos) hasta el propio cordón dunar.

La presencia de árboles en el cordón dunar provoca un "anteparo" al viento, impidiendo la recarga de la duna. Además, sus raíces (muchas veces superficiales) provocan, cuando es alcanzado el cordón por las olas de tormenta, la formación de una escarpa vertical, modificando irreversiblemente su dinámica (Panario 2000). Una vez comenzado este proceso erosivo, es difícil la obtención de una forma y pendiente de equilibrio, al mantenerse una capa más consolidada y estructurada arriba (efecto de las propias raíces), con el consiguiente descalce y desmoronamiento del cordón, por efecto del retiro por

las olas de los sedimentos arenosos no consolidados. Procesos de este tipo han sido observados desde el balneario Los Pinos (Dpto. de Colonia) hasta Guazubirá (Dpto. de Canelones) y más esporádicamente, al menos hasta el Balneario Solís (Dpto. de Maldonado). De ahí en más, los fuertes vientos salobres sólo permiten el crecimiento de la acacia por detrás del primer cordón. No obstante, las fluctuaciones naturales, o el retroceso de los arcos de playa por otras causas, pueden hacer que estas especies queden en primera línea.

Obras de infraestructura

Desagües pluviales y vías de drenaje

La urbanización de la costa y en particular el diseño de los fraccionamientos, puede citarse como otra de las causas del severo deterioro de las playas. En efecto, la urbanización ha incrementado por impermeabilización, el agua de escorrentía que llega casi sin sedimentos a la costa; la trama urbana a su vez modifica el relieve, generando nuevas cuencas conformadas por cunetas, que escurren algunas veces a intervalos de sólo 100 m entre ellas. Cada boca de tormenta o cuneta genera durante las precipitaciones torrenciales un canal en la playa, por el que luego ingresa la ola de tormenta con mayor energía, vinculada a su mayor altura, y se retira con más energía por el mayor caudal generado y la menor porosidad del medio, retirando así volúmenes de sedimentos que de otra forma no tendría capacidad para hacerlo. Es frecuente que entre precipitaciones sucesivas no se restablezca el equilibrio. Este efecto ha sido constatado en la mayoría de los balnearios de los departamentos de Canelones (muy notoriamente en Neptunia, Atlántida y Costa Azul), Maldonado y Rocha (Las Delicias y La Paloma, respectivamente); también recientemente en Cabo Polonio, como resultado de la casi eliminación de las grandes dunas y su capacidad de infiltrar aguas pluviales.

Cambios en el régimen hidrológico producidos por desecación de bañados y/o construcción de represas, pueden agravar el efecto, como se manifestó en el caso del Arroyo Pando (Gutiérrez & Panario 2005). Pequeñas represas ubicadas en cuencas con capacidad de transporte de sedimentos gruesos pueden tener efectos significativos, como en el caso de los arroyos que desembocan en el tramo Bella Vista-Las Flores.

Obras de infraestructura en la zona litoral activa

Las obras de infraestructura le siguen en importancia a la forestación en relación con el impacto sobre las playas. Su análisis resulta particularmente interesante, pues mientras la forestación de dunas se ha detenido (cuando ya casi no quedan dunas para forestar), la construcción de obras continúa a pesar de la presión popular en contrario. Un ejemplo es la construcción en 2004 de estacionamientos y la doble vía en Punta del Este por iniciativa del Gobierno Departamental (contradiciendo incluso a la autoridad competente y a la Justicia), y la proyectada continuación de la Ruta 10 por sobre las lagunas Garzón y Rocha.

Paradójicamente, algunas obras particularmente nocivas, fueron hechas para revertir procesos de erosión desencadenados presumiblemente por las forestaciones (Gutiérrez & Panario 2005). Tal ha sido el caso de las baterías de espigones construidas en La Floresta y Atlántida, y las playas de la ciudad de Colonia. En efecto, los espigones se habían mostrado eficaces en sitios como una famosa playa de Holanda, donde el mar aportaba significativas cantidades de arena. Cuando esto no sucede, como es el caso de las playas de Canelones o Piriápolis, cada espigón genera una corriente de retorno que suele llevar gran parte de la arena fuera del alcance de las olas rompientes, que son las que generan el principal aporte a la costa. En estas condiciones, los primeros espigones construidos, si están correctamente diseñados en su largo e intervalo, cumplirán su función reteniendo arena entre ellos, pero amplificando su falta en el sector de playa contiguo en el sentido de la deriva litoral (o sea, en los ejemplos mencionados la falta ocurre en los arcos ubicados hacia el W). Por la década de 1970, al observar el resultado local de retención de arena en los espigones, y sin analizar el complejo fenómeno de interacciones y sinergias que desatan los mismos, se estimuló la construcción de nuevas obras que revirtieran la erosión “inducida” por los primeros, hasta llegar al punto en que los últimos ubicados, dejaron de ser operativos, como ha sucedido en Las Vegas y Villa Argentina.

Siendo que la función del espigón es actuar de trampa de sedimentos, una parte del análisis no realizado es, parafraseando a la ecología, el “costo de cosecha”, o sea cuánta arena se consume (pierde) para lograr retener una cierta cantidad con cada espigón. La deriva litoral produce el transporte de sedimentos a partir del “empuje” y desplazamiento que ejerce sobre cada grano de arena, la rotura sobre la playa con cierto ángulo en relación con la línea de costa de las olas del *swell*. De una batería de espigones, el primero frenará el tránsito de arena acumulándola a montante del mismo, pero a partir del segundo espigón, el proceso comienza a tener otras implicancias. Los espigones interceptan una cierta cantidad de sedimentos y al mismo tiempo desvían de forma perpendicular otra porción, parte de la cual retorna a la playa. En cada desvío en dirección aguas adentro, la pérdida se corresponde con las granulometrías más finas, que son transportadas en suspensión. Esta reclasificación sucesiva se realiza hasta que finalmente, en uno de los espigones ya sólo se retiene la arena más gruesa, y a continuación el balance erosión-transporte se vuelve negativo. A su vez, en el entorno de los espigones, se desarrollan zonas profundas, que a parte de ser peligrosas para los bañistas, dificultan el retorno de los sedimentos.

Las escolleras tienen un impacto aún mayor que los espigones, al impedir totalmente el paso de la arena. En efecto, la acumulación en la dirección de la deriva se irá incrementando hasta generar una curvatura bajo la cual las olas arribarán a la costa paralelas a la misma, circunstancia en la cual el tránsito cesa; la playa continuará ensanchándose a montante de la deriva, pero a continua-

ción de la escollera se producirá un proceso erosivo que se irá expandiendo progresivamente hasta alcanzar un nuevo equilibrio en relación con el “cabo” artificialmente generado. Esta situación se repite en todos los sitios en que se han generado puertos, como por ejemplo el de La Paloma (donde además se unió la Isla Grande al continente con impacto directo sobre la Bahía Chica), y ha desatado una importante resistencia por sus consecuencias en Boca del Cufré, pudiéndose prever efectos similares, en el puerto de Puntas de Sayago en Montevideo. Respecto a este espigón construido en el Arroyo Cufré, aunque el mismo se encuentra ubicado en la margen del Dpto. de San José, la mayor parte de sus efectos negativos se distribuyen en Colonia, con la agravante de las proverbiales dificultades nacionales para la resolución de conflictos entre el Estado y la sociedad civil.

Otras obras menos incisivas que los espigones y escolleras han tenido por la fragilidad del ambiente resultados similares. Tal ha sido el caso de bajadas para vehículos y embarcaciones. A modo de ejemplo, podemos citar la construida en el Balneario Solís (Maldonado) (Fig. 2). Aunque la misma llegaba sólo hasta el borde del agua en condiciones normales, la particular dinámica de esa playa hizo que tuviera efectos catastróficos. La recarga de arena por la deriva litoral de la playa en el Balneario Solís sólo se produce cuando por efecto de una sudestada el mar sobrepasa una línea de rocas paralela a la costa, pues por delante de esta punta la profundidad del agua la torna casi “impermeable” al tránsito de arena. La rampa construida sobre la playa (de más de 1 m de altura en su parte más alta), generó a montante una playa también más alta; por tanto, actualmente se requerirá mayor altura de marea para movilizar por sobre ella suficiente cantidad de arena; ello sólo ocurre en eventos excepcionales y durante ellos, con el nivel de agua más alto, funciona efectivamente como espigón, agravando un déficit de arena que ya se registraba por causas aún no bien establecidas. La consecuencia ha sido que la costa retrocediera a un ritmo del orden de 1 m por año a la altura del Hotel Alción y un club de pesca construido sobre el borde de la barranca, que deberá sentir daños irreversibles en su estructura, quizá ya durante el próximo invierno, si no se realiza una fuerte inversión para protegerlo; esto redundaría en una amenaza mayor para el hotel de referencia y la playa en general, que una vez perdido el cordón dunar presenta una barranca en permanente retroceso.

Otras obras con impactos similares han sido la construcción de ramblas costaneras. Las mismas estuvieron en el mundo muy de moda en el pasado, por la posibilidad que brindaban de un disfrute “democrático” de lacosta, pero han dejado de construirse hoy en los países desarrollados por sus impactos ecológicos y sobre la dinámica costera. Un caso paradigmático y de difícil solución lo representa la rambla de Piriápolis, por haber sido construida directamente sobre el cordón dunar y haber fracasado el intento de solucionarlo con espigones. Otras ramblas, como la de la costa de Canelones o Maldonado



Figura 2. Vista panorámica del Balneario Solís, Dpto. de Maldonado del 30 de enero de 2006. Nótese en la playa a partir de la bajada de embarcaciones, la severa pérdida de arena en la dirección de la deriva (que para esta zona es E-W) (Fotografía D. Panario).

(agravadas por el equipamiento agregado de paradores y estacionamientos), harán sentir sus efectos a corto plazo si no se dispone de medidas tendientes a prevenirlos, tales como restaurar la duna primaria y eliminar desagües sobre la misma. Además, debiera suspenderse actividades que tiendan a potenciar sus efectos, como es el retiro definitivo de la arena que alcanza las costaneras, o escaleras y otras bajadas a la playa que se convierten en bocas preferenciales de escape de la misma cuando hay vientos del cuadrante SW.

Un capítulo especial lo merecen las viviendas -informales o autorizadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y las Intendencias Municipales correspondientes- que han sido construidas directamente sobre el cordón o muy próximas a él.

Las viviendas inicialmente tienen un impacto similar al de la forestación al impedir que se desarrolle un cordón dunar continuo. Una vez que las tormentas las alcanzan, como medida de salvataje son realizadas defensas rígidas, que son impactadas por las olas, con la consecuencia de que la masa de agua al no poder infiltrarse, se retira cargando la arena de la playa ubicada delante de ellas. Así, paulatinamente, comienzan a transformarse en un “cabo” que generará un arco hacia cada lado, lo que afectará a las construcciones vecinas, las que presumiblemente intentarán la misma solución, trasladando el problema como un “dominó”. Ese ha sido el caso de Costa Azul, Valizas, Aguas Dulces, y próximamente ocurrirá en la Playa del Barco en Santa Teresa

(Dpto. de Rocha). En alguno de estos casos, se agrega el riesgo que implica que algunos bajo fondos provoquen, bajo ciertas condiciones de ángulo de incidencia de sudestadas, “focos de concentración de olas” con resultados catastróficos (Gómez Pivel 2001).

Extracción de áridos para la construcción

Hasta la década de 1980, la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) autorizaba a extraer cierta cantidad de arena de playa a empresas privadas. La determinación realizada en un estudio de caso (Galzerano *et al.* 1993) de que las mismas eran responsables de la severa erosión en una playa contigua a la zona de extracción, motivó el retiro del permiso a ésta y otras concesiones similares, lográndose en algunos casos (Costa Azul de Canelones) la reversión de parte del proceso erosivo (Musso & Panario 1995; Panario & Piñeiro 1996). No obstante, algunos permisos aún subsisten.

La extracción artesanal, aunque intuitivamente pueda pensarse insignificante desde el punto de vista volumétrico, es nociva por ser selectiva de la granulometría más gruesa, la que suele acumularse en pequeños parches que luego son distribuidos más o menos homogéneamente en el arco de playa, mejorando la porosidad de la misma y con ello su capacidad de recarga. El control de este “drenaje” de materiales debiera hacerse, cuando ello sea posible, mediante la señalización de zonas alternativas.

Donde es más dramático el efecto de la extracción de arena es sin duda en el Dpto. de Colonia, donde se realiza desde el propio lecho del Río de la Plata o el bajo Río Uruguay, mayoritariamente con refuladoras para su exportación a Buenos Aires, a un fuerte ritmo desde al menos el siglo XIX. No se conocen sus efectos hasta la década de 1970, en que comenzamos a monitorear la zona, pero entre esa fecha y el año 1987, las playas comenzaron a sufrir una colonización por especies vegetales en una sucesión que comienza por el juncos y termina en un bosque ripario (Fig. 3) particularmente en el bajo Uruguay (Panario 2000; Panario & Gutiérrez 2005). En efecto, en Uruguay existen especies capaces de colonizar cualquier ambiente somero, como lo atestiguan las gramíneas que crecen en el Balneario Solís dentro del agua en un ambiente salino. Lo que impide la colonización de la playa subacuática son los intensos movimientos de sedimentos que, o bien arrancan los juncos, o bien los sepultan. Al impedirse esta remoción por disminución sustantiva del tránsito de sedimentos, esta vegetación permite la deposición de sedimentos finos, y luego el crecimiento de especies adaptadas de gramíneas como la *Luziola* sp., a la que luego sigue el desarrollo de vegetación arbustiva y finalmente arbórea.

Como consecuencia del déficit de arena en el lecho, la reposición de sedimentos en el bajo Río Uruguay se produce por retroceso de la barranca. Por ser muy limosa, ésta aporta poco material a las playas, produciéndose un retroceso de la barranca estimado en los 50 cm año⁻¹, estando amenazadas obras patrimoniales como la Capilla de Anchorena.

No se ha tenido en cuenta que la arena que transita es mayoritariamente del Holoceno medio, o incluso más antigua, y por tanto su extracción impide el abastecimiento de las playas, ya que no hay aportes disponibles desde fuentes nuevas, o ya se ha retirado o fijado un importante porcentaje del sedimento que podía regresar al circuito.

A mediano plazo, la costa sufrirá también el impacto de autorizaciones de canteras que ocupará en un futuro cercano el río por incremento del nivel del mar. En efecto, si bien el nivel del Río de la Plata ha aumentado a la altura de Montevideo en el entorno de los 10 cm, por ser este incremento resultado de crecientes episódicas atribuibles al incremento de los caudales de los ríos Paraná y Uruguay (Forbes 2003), ha permitido en aquellos sitios con suficiente aprovisionamiento de arena mantener la posición de la línea de costa (Gutiérrez & Panario 2005); ello no sucedería igual si creciera como resultado de un aumento del nivel medio del mar. En efecto, ha sido estimado para el S de Brasil, que para la ingresión posterior al 17000 BP, a un incremento de 1 cm de subida del nivel del mar le corresponde un retroceso de la línea de costa de entre un máximo de 16.7 m al año y un mínimo de 8.6 m al año, habiendo subido con un promedio de 1.2 cm año⁻¹ (y un máximo de 2 cm año⁻¹) durante ese período (Corrêa 1996). De repetirse estas velocidades medias, muchas canteras (hoy convertidas en lagos artificiales) podrían ser alcanzadas en menos de 20 años, a partir de la fecha en que se haga notoria la pronosticada subida del nivel medio del mar.



Figura 3. Playa del Dpto. de Colonia. Nótese la fuerte invasión de la costa por juncos y la consecuente sucesión vegetal que se desencadena, salvo en sitios puntuales en que una vía de drenaje aporta nuevos sedimentos (Fotografía D. Panario, 12 de octubre de 2005).

RECOMENDACIONES

Si bien como se ha visto vía ejemplos cada playa tiene sus particularidades, se pueden hacer algunas recomendaciones generales para la conservación de las mismas, aunque en la mayoría de los casos estas requieran de investigaciones específicas que permitan implementarlas adecuadamente. Si bien la legislación en materia ambiental ha sido acrecentada en los últimos tiempos (Sciandro 2000), un manejo y protección eficiente y adecuado requeriría a su vez una complementación de la misma a partir de nuevas reglamentaciones, o incluso del dictado de nuevas normas.

Por otra parte, las recomendaciones pueden variar sustancialmente según sea el interés. Una cosa es conservar la línea de costa, o sea la ubicación espacial de la misma, aunque ella sea sólo una barranca, sobre la que golpea el mar, y que "sólo" puede requerir obra dura (cemento, granito, etc.), incluso pudiendo ganar tierra al mar, como la Rambla de Montevideo; otra muy distinta es preservar la playa, manteniendo su cordón dunar, y sobre todo la arena seca (condición imprescindible para su uso recreativo y turístico).

La primera de las acciones, permite cortar cintas con motivo de su inauguración. Es una inversión que cuesta mucho dinero pero aparentemente no requiere mantenimiento, aunque finalmente éste es requerido. Un claro ejemplo lo constituye la Rambla de Montevideo, en que el mar luego de un cierto período, llegó a romperla en varios tramos y en varias oportunidades, con altísimos costos económicos para su recuperación.

Preservar la playa debe ser considerado como un gasto continuo (que en general, puede ser modesto si se lo comienza en tiempo). Mantener una playa en un equilibrio cercano a su condición natural, luego de todas las intervenciones que se han hecho al sistema costero, es complejo. Controlar cada nuevo desajuste, realizando pequeñas intervenciones en el marco anónimo de equipos de trabajo que monitorean y toman decisiones sucesivas no da lugar a inauguraciones. No se compara en la consideración por parte del aparato del Estado con la gran intervención que tiene un gran responsable y protagonista, que se adjudica los créditos.

Recomendaciones para las construcciones

Si bien el ritmo de subida del nivel medio del mar es hoy desconocido para estas latitudes, debiera en primer lugar establecerse un escenario de ascenso para los próximos 50 años como mínimo, y sobre la base del retroceso esperable de la línea de costa, definir la distancia mínima a que puede realizarse cualquier obra de infraestructura rígida. La actual legislación considera una distancia a la costa con independencia de su morfología y dinámica, lo que hace presagiar que el Estado deberá hacerse cargo de ingentes pérdidas intentando defender viviendas, o pagando los pleitos perdidos con particulares que le reclamarán por haber construido legalmente, por detrás de costaneras que no es posible defender.

Debiera a su vez legislarse que las construcciones que estén siendo alcanzadas por el mar, si se dictamina que la playa no es recuperable en esa ubicación, deberán ser retiradas por sus propietarios, como ha sido estipulado en otros sitios. En ningún caso debieran autorizarse defensas rígidas (incluidas las bolsas de arena), salvo sea conveniente construir un "cabo" artificial en el sitio y generar nuevos arcos de playa en equilibrio estable.

En materia de obras, deberá prevenirse la continuación de las costaneras existentes como la planificada por sobre las Lagunas de Garzón y de Rocha, las que no sólo podrían afectar irreversiblemente a las lagunas por la apertura definitiva de sus barras, sino que comprometerían las posibilidades de desarrollos locales autónomos, en la medida que en dicho caso los servicios serán prestados desde Maldonado. Por la década de 1980, ya se señalaba que una medida indispensable era mantener el tipo de acceso a la costa en forma de "peine" (Crosara *et al.* 1989), lo que impide la homogeneización del paisaje, así como la sobresaturación de su capacidad de carga, a la que irremediablemente conducen las costaneras. También, debiera tenerse particular cuidado en la construcción de represas importantes en vías de drenaje vinculadas directamente a la costa, como los arroyos Solís Chico y Grande entre otros, para los que existen proyectos desde Obras Sanitarias del Estado (OSE).

En relación con escolleras y espigones

Ante los efectos probados que los mismos han tenido en casi todos los lugares en que han sido construidos, estos debieran ser retirados total o parcialmente, según los casos. Para ello debe tenerse en cuenta que su implantación por largos períodos ha modificado sensiblemente los equilibrios y por tanto su retiro sin más, puede provocar nuevos perjuicios. Por lo tanto debe implementarse un retiro por etapas o su modificación con obras complementarias, acompañado de un adecuado monitoreo.

Por otra parte, estas estructuras fueron construidas por existir déficit de sedimentos en circulación; esta tendencia continua. En otras regiones se han instrumentado formas de defensa como la construcción artificial de tómbolos, los que constituyen rompeolas artificialmente colocados a una cierta distancia de la playa, que por procesos de difracción y refracción de olas, producen convergencia en el transporte de sedimentos que tienden a unirlos a la playa. Sin embargo, más recientemente se ha visto que aunque en menor proporción, ellos también pueden producir corrientes de retorno y con ello pérdida de arena hacia aguas profundas (Silvester & Hsu 1993). La alternativa hoy manejada es la construcción de "cabos" artificiales (puntos duros) para alcanzar un equilibrio estable en relación con el *swell*, pero si bien el retroceso de la bahía puede ser calculado con precisión, la existencia de infraestructura edilicia o de vías de comunicación pueden hacerlo inviable.

En general ningún método puede ser totalmente descartado. Los tómbolos pueden ser efectivos donde la playa subacuática posee materiales sedimentarios con-

solidados que impiden su subsidencia. Sin embargo, en todos los casos son preferibles medidas blandas de manejo como la reconstrucción y conservación del cordón dunar. También existen formas más costosas como el aumento de la capacidad de infiltración de la playa mediante la extracción de agua por bombeo (como lo aplicado en Portezuelo), o finalmente, donde ello sea factible, la recarga artificial con arena de mayor granulometría que la propia de la playa.

Respecto a la deforestación

Si bien en algunos casos retirar forestación del entorno de la playa puede ser culturalmente resistido, ello puede resultar imprescindible en algunos sitios estratégicos como los lugares donde desembocan vías de drenaje, o donde se ha forestado hasta la duna primaria o muy cerca de ella. Sin embargo, y en la medida en que la forestación de médanos en algunos casos ha llegado a producir una edafización incipiente, hay que realizar medidas complementarias para que el viento retorne a movilizar arena, retirando de su parte superior todo el material edafizado. En particular debiera controlarse la invasión con acacias de la duna primaria y prohibir cualquier intervención en aquellos pocos espacios que aún conservan dunas móviles.

En relación con los desagües

Como se mencionó, el estilo de fraccionamiento y la sobre-densificación edilicia en algunos balnearios han convertido a los desagües pluviales en un problema serio. En aquellos terrenos fraccionados pero aún no edificados, como en algunos tramos de la costa de Rocha, debieran implementarse medidas preventivas, a través de una adecuada política tributaria y/o un plan de ordenamiento territorial. Se debe hacer notar que ya está vigente este tipo de políticas en algunos sectores de la costa (ordenanzas costeras), a pesar de la oposición del sector inmobiliario. Donde ello no es posible, debe procurarse implementar un sistema de desagües pluviales hacia las vías de drenaje naturales o en algunos casos hacia las puntas rocosas.

Cuando el cordón dunar está preservado, los desagües naturales forman un humedal estacional que debe ser preservado por su capacidad de depuración y control de escorrentías, y al cual se debieran conducir los pluviales, cuando no pueden ser derivados a puntos duros o al tramo inferior de vías de drenaje como es el caso de San José de Carrasco y playas aledañas.

Respecto al tránsito vehicular y peatonal

Si bien el tránsito vehicular está legalmente prohibido en toda la costa, su implementación no se ha cumplido. En algunos casos el incumplimiento se debe a la falta de vigilancia, y en otros a la falta de voluntad política para hacerlo, como en Cabo Polonio (situación controlada a partir del verano de 2006). Al menos la norma está dictada y sólo falta hacerla cumplir cabalmente.

Un problema diferente lo plantean las zonas de ingreso de peatones a la playa en lugares donde hay barrancas (tanto activas como estabilizadas): cuando están activas, las obras (escaleras) suelen ser efímeras, y sus restos, un grave impacto sobre las playas; sin embargo ello no ha impedido que se sigan construyendo. En otros casos los accesos tienen problemas de diseño que hacen que por ellos escape la mayor parte de la arena que se pierde de la playa, como es el caso de las de la Rambla de Montevideo. Existen diseños alternativos, baratos y eficientes, pero al presente sólo han sido implementados en muy pocos lugares, como en Costa Azul de Rocha.

Otro problema lo constituye el ingreso de peatones circulando por sobre el cordón dunar. Sólo en un sector de Punta del Este se ha buscado una solución adecuada para evitar el corte que se efectúa con la consecuencia de la producción de *blowouts* (depresiones en las dunas causadas por la erosión eólica, cuyo origen generalmente es una perturbación original que provoca la pérdida de la vegetación que protege a la misma) hacia el continente. La construcción de pasarelas elevadas y de materiales livianos como la madera ha sido la solución más exitosa e implementada en todas partes donde existe una política de conservación de playas.

Para la reposición de sedimentos

Las playas que aún poseen arena seca fina, suelen perder cantidades importantes de este sedimento hacia las zonas edificadas o las costaneras. En algunos casos, incluso durante el invierno, médanos transgresivos y los mencionados *blowouts*, llegan a cortar el tránsito en la costa de Canelones. Si se exceptúa en Punta del Este, donde este material ha comenzado a reintegrarse a la playa, en el resto de la costa es utilizada para relleno. Su devolución al ambiente costero (en la playa distal) debiera estar reglamentado, hasta que se logre detenerla antes de llegar a las costaneras, con lo cual se haría una importante contribución a la salud de estos ambientes.

De todas las medidas recomendadas, la más barata y efectiva es la preservación o recuperación de cordones dunares. Esto puede hacerse aprovechando la abundancia y el bajo costo de la madera y ocupando personal poco calificado, mediante la correcta implementación de tablaestacas (Fig. 4) y repoblamiento con estolones de "pasto dibujante" (*Panicum racemosum*) u otras especies autóctonas (mayoritariamente de hábito herbáceo) adaptadas a estos ambientes.

PRIORIDADES Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN

Son pocas las investigaciones serias realizadas hasta el presente sobre dinámica costera. Además, sus resultados son provisorios por ser un medio sumamente dinámico y sujeto a inercias cuyos antecedentes se remontan a un pasado más o menos remoto, y que no es en la mayoría de los casos, sometible a prueba de hipótesis.

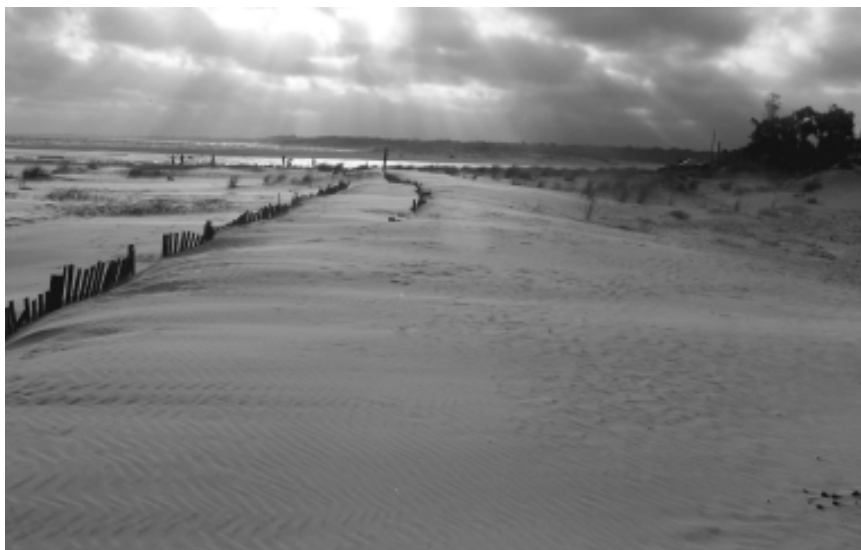


Figura 4. Desembocadura del Arroyo Pando, playa de Neptunia. Nótese la fuerte retención de arena por efecto del tabla-estaqueado, que fue colocado luego del temporal del 23 de agosto de 2005 (Fotografía D. Panario, 21 de enero de 2006).

Sería de importancia crucial determinar las unidades sistémicas de ambientes de playa, es decir, separar sistemas con comportamiento dinámico independiente o relativamente independiente, de forma de prever las implicancias de las intervenciones y su alcance; luego de determinadas estas unidades sistémicas, los estudios debieran centrarse en la cuantificación de los aportes de cada subambiente a la dinámica del conjunto, así como las relaciones entre esta dinámica y la fauna, particularmente la bentónica, como en el trabajo de Giménez & Yannicelli (2000).

Quizás la carencia más grave sea la falta de series temporales prolongadas y confiables, de aspectos tales como el clima de olas luego que las mismas ingresan en la plataforma, y menos aún a su arribo a la costa. Ello hace que sea de muy dudosa confiabilidad la aplicación de modelos matemáticos, y en estas condiciones es difícil validarlos para el país (IMFIA 1998). Debe tenerse en cuenta que su validación sería una forma relativamente económica de al menos establecer predicciones de corto y mediano plazo.

No se dispone de una batimetría adecuada de la playa subacuática, y mucho menos de sus variaciones históricas, como tampoco un relevamiento más o menos exhaustivo de los sedimentos del fondo.

Tampoco se cuenta con series temporales importantes de perfiles de playa ni de variaciones en su composición granulométrica. El Estado ha sido omiso en la colecta de datos empíricos fundamentales hasta por razones de soberanía, para sólo citar aquella investigación que requiere de Políticas de Estado en la materia. En los casos en que existe información, como es el caso de los registros meteorológicos, es cara y de difícil acceso, aún para los organismos públicos que quieran utilizarlas con fines estrictos de generar conocimiento. Por otra parte, sólo se cuenta con unas pocas estaciones de medición de

altura de marea, y las series históricas de datos de altura de olas son poco confiables. Otros documentos valiosos e imprescindibles para poder analizar la evolución y tendencia, como planos catastrales, fotos aéreas, etc., también son de difícil acceso y recuperación. Incluso algunos se han deteriorado definitivamente (e.g. placas de vidrio anteriores al año 1937 y algunos negativos del año 1945). Además, los documentos disponibles no siempre están clasificados y ordenados para su fácil consulta; debe tenerse en cuenta que las investigaciones de geografía histórica con modernas técnicas de SIG, son una promisorio técnica para reconstruir la evolución de sistemas costeros.

Por último, y vinculado a la necesidad de conservación de estos ecosistemas, que están amenazados respecto a sus posibilidades de preservación, se debe tener en cuenta al momento de trazar estrategias para la misma, que cualquier plan que se intente desarrollar debe tener en cuenta la estética de los mismos, el potencial de desarrollo turístico de tipo alternativo, la biodiversidad que aun mantienen, y evitar la pérdida de territorio que la erosión de playas conlleva.

Atento a que el desarrollo de la investigación en ciencias naturales está fuertemente asociado a trabajos de tesis de posgrado, la próxima implementación de una Maestría en Manejo Costero Integrado en la Universidad de la República, es de esperar de un fuerte impulso al conocimiento de la dinámica de estos sistemas, así como a la generación de propuestas para su manejo y conservación (ver MCI-Sur 2006).

IMPLICANCIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANEJO

De todas las recomendaciones que se pueden hacer, una de las más importantes podría ser la de mejorar todo lo atinente a la gestión costera integrada.

En la actualidad la jurisdicción sobre la "faja costera" está atomizada entre diversos organismos públicos, sin que (salvo excepciones) los mismos tengan personal idóneo para ocuparse de su gestión. En efecto, tienen jurisdicción sobre ella: el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y dentro de éste la DINOT (Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial) y la DINAMA, sin que estas dos reparticiones se hallan coordinado a los efectos de establecer una adecuada normativa; el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de las Direcciones de Obras y de Hidrografía y la Administración Nacional de Puertos (las que tampoco coordinan); el Ministerio de Industria, Energía y Minería a través de DINAMIGE (Dirección Nacional de Minería y Geología); las Intendencias de Rocha, Maldonado, Canelones, Montevideo, San José, Colonia, Soriano y Río Negro, y dentro de ellas, múltiples direcciones y departamentos que realizan agresivas intervenciones en la costa; el Ministerio de Defensa Nacional con la Prefectura Nacional Naval y el SOHMA (Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de la Marina), y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la RENARE (Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables) y la DINARA (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos); y finalmente el Ministerio de Turismo (que se autoconfiere jurisdicción, como ha quedado de manifiesto en la construcción de defensas en El Águila de Atlántida). Habría que mencionar además, la Comisión del Frente Marítimo, la Comisión Administradora del Río de la Plata y del Río Uruguay, a proyectos con cierta autonomía como ECOPLATA, que ha hecho propuestas que no en todos los casos son las más adecuadas, y finalmente particulares e instituciones públicas que por ser propietarios de predios costeros, actúan por vía de los hechos ante el vacío que esta atomización genera.

Un ejemplo de trabajo en la dirección correcta, es la Intendencia Municipal de Montevideo que en el año 2005 certificó el manejo de las playas Ramírez, Pocitos, Buceo y Malvín según las normas ISO 14.001 (gestión ambiental), habiendo implementado además una estrategia para minimizar las pérdidas de sedimentos mediante su traslado con maquinaria pesada y la instalación de tabla-estaqueados para recuperar algunos tramos de la duna primaria y controlar las principales pérdidas eólicas hacia la costanera. A su vez ha organizado cursos sobre dinámica de playas con la participación de todos los actores propios con alguna responsabilidad en manejo costero. No obstante, como en el resto de la costa, la superación de todos los obstáculos para un adecuado manejo de este frágil ecosistema, lo constituiría la creación de una repartición que concentre la toma de decisiones con relación a las intervenciones sobre el mismo.

De lo anterior se deduce que la única solución válida es la creación de una Autoridad Nacional de Costas, que sea la única institución que pueda tomar decisiones con respecto a la gestión costera. Tal es la solución a la que se ha llegado en todos los países en que se le ha dado un tratamiento serio al tema, como en los EE.UU. (con la

dificultad inherente a su federalismo). En Uruguay, esta política no se pudo implementar, por la sistemática oposición del MVOTMA, quien tampoco tiene medios técnicos ni personal capacitado suficiente para realizarla.

REFERENCIAS

- Bracco R & C Ures** 1998 Las variaciones del nivel del mar y el desarrollo de las culturas prehistóricas del Uruguay. Pp 16-20 *In: Actas del II Congreso Uruguayo de Geología* (Punta del Este, 13-18 de mayo de 1988)
- Casciani M & M Musso** 1995 Caracterización sedimentológica y geomorfológica de la playa de Kiyú, Departamento de San José, Uruguay. Trabajo monográfico del Curso de Geomorfología, Facultad de Ciencias, Montevideo. 33 pp (Inédito)
- Castiñeira C Panario D Bracco R & O Gutiérrez** (EN PRENSA) Concheros en la costa atlántica uruguaya y su vinculación con la dinámica regional. *In: Actas del XIV Congreso Nacional de Arqueología Argentina* (Rosario, 17-21 de setiembre de 2001).
- Corréa ICS** 1996 Les variations du niveau de la mer durant les derniers 17500 ans BP: l'exemple de la plate-forme continentale du Rio Grande do Sul - Brésil. *Marine Geology* 130(1-2):163-178
- Crosara A Acosta G García N Hernández J Calandre C Bergstein M Fabiano F & M Calosso (Equipo Redactor)** 1989 Plan de Ordenación turística de la costa oceánica. Instituto de Cooperación Iberoamericana de España-Ministerio de Turismo, Uruguay. 213 pp
- de Álava D** 1993 Conservación costera y planificación. UNCIEP, Facultad de Ciencias, Montevideo. 5 pp (Inédito)
- de Álava D (coord)** 1994 Estudios para la Propuesta de un Manejo Integrado de la Zona Costera del Departamento de Rocha. UNCIEP, Facultad de Ciencias, Montevideo. 72 pp 2 anexos 10 lám (Inédito)
- de Álava D** 1995a Dinámica de la Zona Costera e Influencias del Global Change, Departamento de Maldonado. UNCIEP, Facultad de Ciencias, Montevideo. Informe para la CNCG, 25 pp y lám (Inédito)
- de Álava D** 1995b Dinámica de la Zona Costera e Influencias del Global Change, Departamento de Canelones. UNCIEP, Facultad de Ciencias, Montevideo. Informe para la CNCG, 20 pp y lám (Inédito)
- de Álava D** 1996 El cambio Climático Global y la Zona Costera: Recomendaciones para la Gestión de un Plan de Manejo Integrado; Canelones, Maldonado y Rocha. UNCIEP, Facultad de Ciencias, Montevideo. Informe para la CNCG, 32 pp (Inédito)
- de Álava D & D Panario** 1996 La Costa Atlántica: ecosistemas perdidos y el nacimiento de un monte de pinos y acacias. Pp 44-51 *In: Almanaque Banco de Seguros del Estado*. Montevideo
- de Álava D Fernández G & D Panario** 1992 Propuesta de manejo para área protegida: Cabo Polonio-Monumento de Costa Oceánica- Cat. III, UICN, incluida en la Convención de Ramsar. UNCIEP, Instituto de Geociencias, Facultad de Ciencias, Montevideo. 66 pp y cartografía (Inédito)
- de Álava D Piñeiro G & D Panario** 1993 Recomendaciones para manejo del Litoral de Playa. Departamento de Rocha. UNCIEP, Instituto de Geociencias, Facultad de Ciencias, Montevideo 17 pp (Inédito)
- Forbes E** 2003 Variabilidad del nivel medio del mar en Montevideo entre 1902 y 2000. *In: AIACC Workshop on the Río de la Plata* (Montevideo, 25-29 de setiembre de 2002)

- Galzerano J Piñeiro G Ramos E & D Panario** 1993 Dinámica de las playas: Costa Azul, Bello Horizonte y Guazuvirá. Propuesta de manejo. UNCIEP, Facultad de Ciencias, Montevideo. Informe realizado a solicitud de la Comisión de Fomento del Balneario de Costa Azul. 22 pp y anexos (Inédito)
- Giménez JL & B Yannicelli** 2000 Longshore patterns of distribution of macroinfauna on a uruguayan sandy beach: an analysis at different spatial scales and of their potential causes. *Marine Ecology Progress Series* 199:111-125
- Gómez Pivel MA** 2001 A costa atlántica uruguaya como um sistema geomorfológico. Tesis de Maestría en Oceanografía Física, Química y Biológica, Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 91 pp (Inédita)
- González V Pesce F Quintans F Rodríguez A & S Zerbino** 2003 Diagnóstico Ambiental Parque Lacustre Garzón. Departamento de Rocha. Trabajo monográfico para el Curso de Diagnóstico Ambiental, Maestría en Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Montevideo. 60 pp anexos y cartografía (Inédito)
- Gutiérrez O & D Panario** 2005 Dinámica geomorfológica de la desembocadura del Arroyo Pando, Uruguay. Geografía histórica y SIG, análisis de tendencias naturales y efectos antrópicos sobre sistemas dinámicos. *Xeografía (Revista de Xeografía, Territorio e Medio Ambiente)* 5:107-126
- IMFIA** 1998 Estudio de las obras de navegación en el Arroyo Cufre y sus impactos sobre la zona costera. Informe final. Convenio Dirección Nacional de Hidrografía. Facultad de Ingeniería, Montevideo. 59 pp (Inédito)
- Jackson JM** 1999 Alteraciones físicas de la costa atlántica uruguaya. Pp 9-22 *In: Seminario Costa Atlántica: Estado actual del conocimiento y estrategia de investigación sobre la dinámica de la costa y sus barras lagunares* (Rocha, marzo de 1997). PROBIDES, Serie Documentos de Trabajo 21. Rocha
- López Laborde J** 1987a Caracterización de los sedimentos superficiales de fondo del Río de la Plata Exterior y plataforma adyacente. *Anales Científicos de la Universidad Nacional Agraria "La Molina"* (2do Congreso Latinoamericano sobre Ciencias del Mar, Lima, 17-21 de agosto de 1987) 2:33-47
- López Laborde J** 1987b Distribución de sedimentos superficiales de fondo del Río de la Plata Exterior y plataforma adyacente. *Investigaciones Oceanológicas* 1(1):19-30. Montevideo
- Martín L & K Suguio** 1989 Excursion route along the Brazilian coast between Santos (State of São Paulo) and Campos (Northern State of Rio de Janeiro). *In: Proceedings of the Symposium on Global Changes in South America during the Quaternary* (San Pablo, 8-12 de mayo de 1989) 2:136
- Martín L & K Suguio** 1992 Variation of coastal dynamic during the last 7000 years recorded in beach-ridge plains associated with river mouths: example from central Brazilian coast. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 99:119-140
- Martin L Flexor JM & K Suguio** 1995 Pleistocene wave-built terraces of Northern Rio de Janeiro State, Brazil. *Quaternary of South America and Antarctic Peninsula* 11:233-245
- MCI-Sur** 2006 Conferencia Regional: Fortalecimiento de capacidades para el manejo costero integrado (Montevideo, 13-14 de diciembre de 2005). Proyecto "Sustentabilidad de la Zona Costera Uruguaya" (AUCC-CIDA), Universidad de la República, Montevideo/Dalhousie University, Halifax. 119 pp
- MTOP-PNUD-UNESCO** 1980 Conservación y mejora de playas-URU 73.007. 593 pp+4 apéndices. UNESCO, Montevideo
- Musso M & D Panario** 1995 Variaciones sedimentológicas de las playas de Canelones, Uruguay. Efectos del cambio de los aportes de arena. *In: Cantú (ed) Primera Reunión Nacional de Geología Ambiental y Ordenación del Territorio* (Universidad Nacional de Río Cuarto), Actas 1:253-263
- Panario D** 1993 Cambio global y erosión de costas. *In: Inter-american Workshop on the Comparative Studies of Oceanic, Coastal and Estuarine Processes in Temperate Zones* (Montevideo, 2-6 de agosto de 1993):53 (abstract y poster)
- Panario D** 1999 Dinámica de la costa atlántica uruguaya. Pp 23-54 *In: Seminario: Costa Atlántica. Estado actual del conocimiento y estrategia de investigación de la costa y sus barras lagunares* (Rocha, marzo de 1997). PROBIDES Serie Documentos de Trabajo (21). Rocha
- Panario D** 2000 Las playas uruguayas. Su dinámica, diagnóstico de situación actual y tendencias a mediano plazo. Pp 111-125 *In: Domínguez & Prieto (coord) Perfil ambiental del Uruguay-2000*. Edinor, Montevideo
- Panario D & G Piñeiro** 1996 Efectos del cese de extracción de arena en una playa estuarina de Uruguay (1986-1996). *In: Primer Taller Latinoamericano sobre el Proyecto ESPROMUD (Earth Surface Processes, Material Use and Urban Development)*. (Bogotá, 9 de noviembre al 4 de diciembre de 1996). Program SCOPE (ICSU-IUGS)
- Panario D & G Piñeiro** 1997 Vulnerability of oceanic dune systems under wind pattern change scenarios in Uruguay. *Climatic Research Special Issues* 9(1-2):67-68
- Panario D & O Gutiérrez** 1999 The continental Uruguayan Cenozoic: An overview. *Quaternary International* 62(1):75-84
- Panario D & O Gutiérrez** 2003 Dinámica geomorfológica de la desembocadura del Arroyo Pando. Origen de los impactos en las playas de El Pinar y Neptunia, y propuesta de mitigación. Informe. UNCIEP, Facultad de Ciencias, Montevideo. 68 pp (Inédito)
- Panario D & O Gutiérrez** 2005 La vegetación en la evolución de playas arenosas. El caso de la costa uruguaya. *Ecosistema (Revista de la Asociación Española de Ecología Terrestre)* 4(2):12 pp
- Panario D de Álava D & G Piñeiro** 1995 Cambio global y erosión de costa. Propuesta metodológica preliminar para una rápida detección de erosión de playas y su evolución, mediante transposición de variables granulométricas a la ecuación de Bernoulli. *In: Primeras Jornadas Científicas sobre Medio Ambiente. Asociación de Universidades Grupo Montevideo* (Montevideo, 8-10 de noviembre de 1995). Pp IV-36 (abstract y poster)
- Sánchez Bettucci L & R Sánchez Carsin** 1992 Estudio Mineralométrico de las arenas de la playa Bello Horizonte. Dpto. de Canelones. Trabajo monográfico del Curso de Geomorfología, Facultad de Ciencias. 21 pp (Inédito)
- Sciandro JL** 2000 Legislación sobre medio ambiente en la República Oriental del Uruguay. Inventario normativo y recopilación de derecho positivo. Fondo de Cultura Universitario-PROBIDES, Montevideo. 834 pp
- Short AD** 1996 The role of wave height, period, slope, tide range and embaymentisation in beach classifications: a review. *Revista Chilena de Historia Natural* 69(4):589-604
- Silvester R & JRC Hsu** 1993 Coastal stabilization: innovative concepts. Prentice-Hall, New Jersey. 578 pp
- UNCIEP** 1994 Recomendaciones para la elaboración de una ordenanza municipal sobre "Conservación del Ambiente Costero". Informe. Instituto de Geociencias, Facultad de Ciencias, Montevideo. 8 pp (Inédito)
- Viana N & G Ramos** 1994 Acercamientos en la determinación del espiral logarítmico en una pequeña playa de La Floresta. Trabajo monográfico del Curso de Geomorfología, Facultad de Ciencias. 20 pp y anexos (Inédito)